

تحلیل اثر دمای محیط بر برد مؤثر و مکان‌یابی ایستگاه‌های پهنادی انتقال خون در تهران

مسعود حیدری کلهرودی^۱، سیدمحمد ضیاء علوی^{۲*}، امیر شکری^۳

۱- دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران masoud.heidari@ut.ac.ir

۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران zia.alavi@ut.ac.ir

۳- دانشجوی دکتری مهندسی و علم کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران amirshokri@semnan.ac.ir

آدرس رایانامه نویسنده رابط zia.alavi@ut.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، اثر دمای محیط بر عملکرد باتری و در نتیجه بر برد عملیاتی شبکه پهنادی انتقال اضطراری خون در شهر تهران بررسی شد. مبنای تحلیل، همان داده‌های پالایش‌شده نسخه‌های پیشین پژوهش است که پس از حذف نواحی پرواز ممنوع، برای طراحی شبکه ایستگاه‌های پهنادی مورد استفاده قرار گرفت. نوآوری اصلی این نسخه در آن است که دما صرفاً به صورت یک توضیح کیفی یا محدودیت جانبی در نظر گرفته نشد، بلکه با تعریف یک ضریب عملکرد باتری، مستقیماً وارد محاسبات پوشش، شعاع عملیاتی مؤثر و برد رفت و برگشت مأموریت شد. برای این منظور، پنج سناریوی دمایی شامل S_1 تا S_5 تعریف شد: دمای مطلوب، نسبتاً گرم، بسیار گرم، سرد و بسیار سرد. در سناریوی پایه S_1 با ضریب عملکرد ۱۰۰، شبکه قادر بود تمام تقاضاها را با ۹ ایستگاه پوشش دهد. نتایج نشان داد که در S_2 با وجود ثابت ماندن تعداد ایستگاه‌ها، ترکیب ایستگاه‌های منتخب به طور محسوسی تغییر می‌کند. در S_3 و S_4 تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز به ۱۰ افزایش یافت و در S_5 این تعداد به ۱۱ رسید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که افت عملکرد باتری ناشی از شرایط دمایی می‌تواند نه تنها برد مؤثر پرواز را کاهش دهد، بلکه راه‌حل بهینه مکان‌یابی را نیز تغییر دهد. بنابراین، طراحی شبکه پهنادی برای مأموریت‌های حیاتی مانند انتقال خون باید نسبت به دما حساس و سناریومحور باشد.

کلمات کلیدی: پهناد، انتقال خون اضطراری، پهناد لجستیکی، انتقال خون پهنادی، مناطق پرواز ممنوع.

۱. مقدمه

به کارگیری پهباد در انتقال اضطراری خون زمانی قابل اتکا است که مدل تصمیم‌گیری بتواند شرایط واقعی بهره‌برداری را بازنمایی کند [5,7,8,15]. یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی اثرگذار بر عملکرد پهباد، دمای محیط است. تغییر دما می‌تواند بازده باتری را کاهش دهد و در نتیجه موجب افت برد مؤثر، کاهش شعاع پوشش و افزایش تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز شود. در بسیاری از مدل‌های پایه مکان‌یابی پهباد، فرض می‌شود که برد پروازی ثابت است و مستقل از دما، باد یا سایر شرایط محیطی باقی می‌ماند [4,6]. این فرض اگرچه برای ساخت مدل‌های اولیه مناسب است، اما در کاربردهای عملیاتی و حیاتی، مانند انتقال خون، می‌تواند به طراحی خوش‌بینانه و کمتر مقاوم منجر شود. هدف این پژوهش آن است که نشان دهد افزودن یک ضریب دمایی مبتنی بر عملکرد باتری چگونه می‌تواند نتیجه بهینه‌سازی مکان‌یابی را تغییر دهد. بدین منظور، مدل توسعه‌یافته در این پژوهش اثر پنج سناریوی دمایی بر شعاع عملیاتی مؤثر، برد رفت و برگشت مأموریت و تعداد ایستگاه‌های منتخب بررسی می‌کند [12,13,14].

۲. مسئله و هدف پژوهش

مسئله اصلی، یافتن حداقل تعداد ایستگاه‌های پهبادی برای پوشش کامل نقاط تقاضای مجاز در تهران است؛ به گونه‌ای که:

- همه نقاط تقاضا دست‌کم توسط یک ایستگاه پوشش داده شوند.
 - محدودیت شعاع پوشش و برد رفت و برگشت رعایت شود.
 - اثر دما از طریق افت عملکرد باتری وارد مدل شود.
 - تغییرات تعداد ایستگاه و تغییر ترکیب مکانی ایستگاه‌های منتخب بین سناریوهای دمایی قابل مقایسه باشد.
- اهداف مشخص پژوهش عبارت‌اند از:

۱. سنجش اثر پنج سطح دمایی بر شعاع عملیاتی مؤثر پهباد.
۲. بررسی تغییر تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز در هر سناریوی دمایی.
۳. تحلیل این موضوع که آیا دما فقط ترکیب ایستگاه‌ها را تغییر می‌دهد یا تعداد آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
۴. ارائه یک چارچوب سناریومحور برای ورود شرایط حرارتی به مدل مکان‌یابی پهباد.

۳. مواد و روش‌ها

۳-۱. داده‌ها و محدوده مطالعه

محدوده مطالعه، شهر تهران است و با استفاده‌ی نقشه OpenStreetMap می‌باشد [11]. داده‌های مراکز درمانی و پالایش فضایی آن‌ها همان داده‌های تولیدشده در نسخه‌های قبلی پژوهش هستند [12,13,14]. در این نسخه، تمرکز بر توسعه منطق تصمیم‌گیری است و داده پایه تغییر نکرده است. در سناریوی پایه:

- تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز برای پوشش کامل: ۹
- مجموعه کاندیدا: all_facilities
- شعاع عملیاتی پایه: ۶۰ کیلومتر
- برد مؤثر رفت و برگشت پایه: ۱۲۰ کیلومتر

۳-۲. فرضیات عملیاتی

برای مدل‌سازی عملکرد پهپاد، فروض زیر استفاده شد:

- پهپاد مرجع: DJI FlyCart 30 [10]
- سرعت کروز پایه: ۱۵ متر بر ثانیه
- شعاع پوشش پایه: ۶ کیلومتر
- برد مؤثر مأموریت: ۱۲ کیلومتر
- بار پایه مأموریت: ۱۸ کیلوگرم
- ظرفیت بار مجاز: ۳۰ کیلوگرم
- زمان عملیات زمینی: ۶ دقیقه

۳-۳. سناریوهای دمایی

پنج سناریوی دمایی برای پژوهش تعریف شد:

جدول ۱: سناریوهای دمایی

سناریو	وضعیت دمایی	بازه دمای محیط	ضریب عملکرد باتری
S ₁	دمای مطلوب	۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد	۱
S ₂	دمای نسبتاً گرم	۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد	۰.۹۵
S ₃	دمای بسیار گرم	۳۵ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد	۰.۸۵
S ₄	دمای سرد	۰ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد	۰.۹
S ₅	دمای بسیار سرد	کمتر از ۰ درجه سانتی‌گراد	۰.۸

بر این اساس، شعاع عملیاتی مؤثر و برد مؤثر مأموریت در هر سناریو به صورت زیر تغییر می‌کند:

جدول ۲: شعاع عملیاتی مؤثر بر اساس سناریوی دما

سناریو	ضریب عملکرد باتری	شعاع عملیاتی مؤثر
S ₁	۱	۶ کیلومتر
S ₂	۰.۹۵	۵.۷ کیلومتر
S ₃	۰.۸۵	۵.۱ کیلومتر
S ₄	۰.۹	۵.۴ کیلومتر
S ₅	۰.۸	۴.۸ کیلومتر

۳-۴- مدل سازی اثر دما

در این نسخه، دما از طریق یک ضریب عملکرد باتری وارد هسته محاسبات شد. این ضریب دو اثر همزمان دارد:

- کاهش شعاع عملیاتی مؤثر: شعاع پوشش پایه در ضریب عملکرد باتری ضرب می شود.
- کاهش برد مؤثر رفت و برگشت: برد مأموریت نیز متناسب با همان ضریب کاهش می یابد.

به بیان ساده:

$$\text{Effective Operation Radius} = \text{Base Radius} \times \text{Battery Performance Factor} \quad (۱)$$

$$\text{Effective Mission Range} = \text{Base Mission Range} \times \text{Battery Performance Factor} \quad (۲)$$

برای اعمال همین اثر در ماتریس پوشش، فاصله مؤثر نیز با معکوس ضریب باتری تعدیل می شود:

$$\text{Effective Distance} = \text{Distance} / \text{Battery Performance Factor} \quad (۳)$$

در نتیجه، هرچه ضریب عملکرد کوچک تر باشد، مسیرهای بیشتری از آستانه پوشش خارج می شوند و مدل به ایستگاه های بیشتری نیاز پیدا می کند.

۳-۵- مدل ریاضی

مدل مکان یابی از نوع Set Covering است [4,6]:

$$\text{Minimize } \sum x_j \quad (۴)$$

به طوری که برای هر نقطه:

$$\text{For each demand point } i: \sum a_{ij} x_j \geq 1 \quad (۵)$$

که در آن:

- x_j متغیر دودویی انتخاب ایستگاه j است.
 - $a_{ij} = 1$ زمانی برقرار است که فاصله مؤثر بین ایستگاه j و تقاضای i کمتر یا مساوی شعاع پایه مجاز باشد.
 - فاصله مؤثر در این مقاله تابع مستقیم ضریب دمایی باتری است.
- بنابراین، تفاوت اصلی با نسخه پایه در آن است که پوشش دیگر فقط تابع فاصله خام نیست، بلکه تابع فاصله تعدیل شده با شرایط دمایی است.

۴. نتایج

۴-۱- سناریوی پایه

در سناریوی پایه S₁ با ضریب عملکرد باتری ۱/۰۰:

- تعداد ایستگاه مورد نیاز: ۹
- تعداد ایستگاه پوشش نداده: ۰
- مجموعه کاندیدا: all_facilities
- شعاع عملیاتی مؤثر: ۶/۰ کیلومتر
- برد مؤثر رفت و برگشت: ۱۲/۰ کیلومتر
- همچنین کنترل قیود نشان داد که در سناریوی پایه:
- همه تقاضاها تخصیص یافته‌اند.
- همه تخصیص‌ها در شعاع مجاز قرار دارند.
- همه مأموریت‌ها در برد رفت و برگشت مجاز قرار دارند.
- محدودیت بار نیز رعایت شده است.

۴-۲- نتایج کلی سناریوهای دمایی

خروجی تحلیل پنج سناریوی دمایی نشان داد:

- حداقل تعداد ایستگاه در بین سناریوها: ۹
 - حداکثر تعداد ایستگاه در بین سناریوها: ۱۱
 - سناریوهای منجر به افزایش تعداد ایستگاه: S_3 ، S_4 و S_5
 - سناریوی با تعداد ایستگاه ثابت اما ترکیب متفاوت: S_2
- بنابراین اثر دما فقط به کاهش برد محدود نمی‌شود، بلکه ساختار شبکه را نیز تغییر می‌دهد.

۴-۳- جدول خلاصه سناریوها

جدول ۳: سناریوهای دمایی

سناریو	وضعیت دمایی	ضریب باتری	شعاع مؤثر (km)	برد مؤثر (km)	تعداد ایستگاه	تغییر نسبت به پایه
S_1	دمای مطلوب	۱.۰۰	۶.۰	۱۲.۰	۹	۰
S_2	دمای نسبتاً گرم	۰.۹۵	۵.۷	۱۱.۴	۹	۰
S_3	دمای بسیار گرم	۰.۸۵	۵.۱	۱۰.۲	۱۰	۱+
S_4	دمای سرد	۰.۹۰	۵.۴	۱۰.۸	۱۰	۱+
S_5	دمای بسیار سرد	۰.۸۰	۴.۸	۹.۶	۱۱	۲+

۴-۴- تحلیل تغییر تعداد ایستگاه‌ها

نتایج نشان می‌دهد که:

- در S_1 شبکه با ۹ ایستگاه پایدار است.
- در S_2 اگرچه تعداد ایستگاه‌ها همچنان ۹ باقی می‌ماند، اما راه‌حل مکانی تغییر می‌کند.
- در S_3 و S_4 کاهش برد مؤثر [10] موجب می‌شود شبکه برای پوشش کامل به ۱۰ ایستگاه نیاز داشته باشد.
- در S_5 که شدیدترین افت عملکرد باتری را دارد، تعداد ایستگاه‌ها به ۱۱ می‌رسد.

این روند نشان می‌دهد که افت حرارتی باتری، به‌ویژه در شرایط بسیار گرم یا بسیار سرد، می‌تواند مستقیماً به افزایش هزینه استقرار شبکه منجر شود.

۴-۵- تحلیل تغییر ترکیب ایستگاه‌ها

بررسی شاخص جابه‌جایی ایستگاه‌ها نشان داد:

- در S_1 هیچ تغییری نسبت به پایه وجود ندارد.
- در S_2 با وجود ثابت بودن تعداد ایستگاه‌ها، مقدار `changed_station_count` برابر ۱۶ است؛ یعنی شبکه از نظر مکانی بازآرایی قابل توجهی را تجربه می‌کند.
- در S_3 و S_4 مقدار `changed_station_count` برابر ۱۷ است.
- در S_5 مقدار `changed_station_count` به ۱۸ می‌رسد که بیشترین بازآرایی را در بین سناریوها نشان می‌دهد. این یافته از منظر برنامه‌ریزی مهم است، زیرا نشان می‌دهد حتی زمانی که تعداد ایستگاه‌ها ثابت می‌ماند، مکان ایستگاه‌های مطلوب ممکن است ثابت نماند.

۴-۶- شاخص‌های فاصله مؤثر

نتایج فاصله مؤثر نیز روند روشنی را نشان می‌دهد:

- میانگین فاصله خام تخصیص‌ها در سناریوها تقریباً در بازه ۲/۶۹ تا ۳/۰۶ کیلومتر قرار دارد.
 - میانگین فاصله مؤثر از ۲/۶۹ کیلومتر در S_1 به ۳/۵۵ کیلومتر در S_5 افزایش می‌یابد.
 - بیشینه فاصله مؤثر در همه سناریوها کمتر از آستانه مجاز باقی مانده است، که نشان‌دهنده اعمال صحیح قید پوشش است.
- به عبارت دیگر، مدل برای حفظ امکان‌پذیری، در سناریوهای سخت‌تر حرارتی ناچار به انتخاب ایستگاه‌های بیشتری شده است.

۵. بحث

یافته‌های این پژوهش سه پیام کلیدی دارد. نخست آن که دما یک عامل صرفاً ثانویه یا توصیفی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً نتیجه مدل مکان‌یابی را تغییر دهد. دوم آن که اثر دما خطی و صرفاً وابسته به تعداد ایستگاه‌ها نیست؛ در برخی سناریوها، مانند S_2 ، تعداد ایستگاه ثابت می‌ماند اما آرایش مکانی شبکه تغییر می‌کند. سوم آن که شرایط بسیار گرم و

بسیار سرد هر دو می‌توانند باعث افت جدی عملکرد باتری شوند و در نتیجه فشار بیشتری بر طراحی شبکه وارد کنند [7,8,10].

از منظر کاربردی، این نتایج نشان می‌دهد که طراحی یک شبکه پهنپای شهری برای انتقال خون نباید بر پایه یک برد ثابت انجام شود [8,5-10]. اگر قرار است سامانه در تمام فصول و شرایط محیطی به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد، لازم است حداقل یکی از دو رویکرد زیر اتخاذ شود:

- تعریف آرایش‌های پشتیبان شبکه برای سناریوهای دمایی مختلف
 - انتخاب مکان‌هایی که نسبت به افت برد ناشی از دما مقاوم‌تر باشند
- همچنین، این مطالعه نشان می‌دهد که لحاظ کردن دما در سطح طراحی شبکه [6,7,8]، می‌تواند از خوش‌بینی بیش از حد در برآورد تعداد ایستگاه‌ها جلوگیری کند.

۶. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، از مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های پهنپای انتقال خون در تهران ارائه شد که در آن اثر دمای محیط بر عملکرد باتری مستقیماً وارد محاسبات پوشش و برد مأموریت شده است. نتایج اجرای مدل روی داده‌های واقعی تهران نشان داد که:

- در سناریوی پایه S_1 ، پوشش کامل با ۹ ایستگاه امکان‌پذیر است.
 - در S_2 تعداد ایستگاه ثابت می‌ماند، اما ترکیب ایستگاه‌های منتخب تغییر می‌کند.
 - در S_3 و S_4 به ۱۰ ایستگاه نیاز است.
 - در S_5 تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز به ۱۱ می‌رسد.
- بنابراین، دما یک عامل تعیین‌کننده در طراحی شبکه پهنپای است و نادیده گرفتن آن می‌تواند به برآورد کمتر از واقع از نیاز زیرساختی منجر شود. برای کاربردهای حیاتی مانند انتقال خون، این موضوع از اهمیت راهبردی برخوردار است.

۷. مسیرهای آینده

- بررسی هندسی مسیر مستقیم و حذف تخصیص‌هایی که خط پرواز آن‌ها از پلیگون‌های ممنوعه عبور می‌کند.
- وارد کردن داده‌های رسمی حریم فرودگاهی و مناطق امنیتی از منابع ملی به جای اتکای صرف به OpenStreetMap
- وزن‌دهی تقاضا بر اساس تعداد تخت، نوع مرکز درمانی یا داده‌های واقعی مصرف خون.
- افزودن محدودیت ظرفیت ناوگان، تعداد سورتی در روز و زمان شارژ یا تعویض باتری.
- استفاده از مدل چندهدفه برای کمینه‌سازی هم‌زمان تعداد ایستگاه، زمان پاسخ و ریسک پروازی.
- اضافه کردن متغیرهای عملکردی پهباد مثل میزان باتری، وضعیت آب و هوایی و....
- اضافه کردن مسیریابی ایمن

۸. پیاده‌سازی

کدهای پیاده‌سازی شده برای این پژوهش به صورت متن‌باز در مخزن گیت‌هاب زیر در دسترس است:

[www.github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran](https://github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran)

۹. مراجع

1. U.S. Food and Drug Administration. (1973). Title 21 CFR Part 640 – Additional Standards for Human Blood and Blood Products.
2. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
3. Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18.
4. Braßel, H., Zeh, T., Fricke, H., & Eltner, A. (2023). Optimal UAV Hangar Locations for Emergency Services Considering Restricted Areas. *Drones*, 7(3), 203.
5. Xia, J., Li, Q., Tian, Y., et al. (2023). An unmanned emergency blood dispatch system based on an early prediction and fast delivery strategy. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 235, 107512.
6. Martinsen, E., & von Walter, C. (2024). Facility location models in emergency response: A review. *European Journal of Operational Research*, 322(1), 1–15.
7. Gauba, P., Nangia, A., Bahadur, S., et al. (2025). Adopting drone technology for blood delivery: a feasibility study to evaluate its efficiency and sustainability. *Archives of Public Health*, 83, 163.
8. Lakhwani, T. S., Sinjana, Y., & Kapoor, A. P. (2025). Revolutionizing healthcare logistics: The strategic role of drone technology in blood bag deliveries. *Journal of Transport & Health*, 42, 102053.
9. AABB. (n.d.). Fundamental standards for blood collection and transfusion. AABB. <https://www.aabb.org>
10. DJI. (n.d.). DJI FlyCart 30. <https://www.dji.com/fr/flycart-30>
11. OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
12. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی برای انتقال اضطراری خون در شهر تهران. کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی.
13. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران با حذف مناطق پرواز ممنوع. همایش بین‌المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا.
14. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). تحلیل اثر سرعت و جهت باد بر مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران. کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا.
15. سلطانی‌نژادیان، ص. (۱۴۰۴). کاربرد پهبادها در انتقال محصولات پزشکی برای بهبود سلامت مادران: مرور نظام‌مند و چارچوبی برای تحقیقات آینده. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر.

Analysis of the Impact of Ambient Temperature on the Effective Flight Range and Optimal Siting of Drone Stations for Blood Transportation in Tehran

Masoud Heidari Kalahrodi¹, Mohammad Zia Alavi^{*2}, Amir Shokri³

1. Ph.D. Candidate in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, masoud.heidari@ut.ac.ir
2. Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran zia.alavi@ut.ac.ir
3. Ph.D. Student in Computer Engineering and Science, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran, amirshokri@semnan.ac.ir

Corresponding Author's E-mail: zia.alavi@ut.ac.ir

Abstract

This study investigates the impact of ambient temperature on battery performance and, consequently, on the operational range of a drone-based emergency blood transportation network in Tehran. The analysis is based on the same preprocessed dataset used in previous versions of this research, in which healthcare facilities located within no-fly zones were excluded before designing the drone station network. The primary contribution of this study is that temperature is not treated merely as a qualitative consideration or an auxiliary operational constraint; instead, it is explicitly incorporated into the optimization model through a battery performance coefficient that directly affects service coverage, the effective operational radius, and the round-trip mission range. To evaluate the influence of temperature, five environmental scenarios (S1–S5) were defined to represent optimal, moderately hot, extremely hot, cold, and extremely cold conditions. Under the baseline scenario (S1), with a battery performance coefficient of 1.00, the network achieved complete demand coverage using nine stations. The results indicate that, although the number of required stations remained unchanged in the moderately hot scenario (S2), the configuration of the selected stations changed substantially. In both the extremely hot (S3) and cold (S4) scenarios, the required number of stations increased to 10, while in the extremely cold scenario (S5), 11 stations were necessary to maintain complete coverage. These findings demonstrate that temperature-induced battery degradation not only reduces the effective flight range but can also alter the optimal facility location solution. Therefore, the design of drone networks for critical healthcare missions, such as emergency blood transportation, should explicitly account for temperature effects through a scenario-based planning framework.

Keywords: Cargo drone, Emergency blood transportation, Drone-based blood delivery, No-fly zones, Battery performance, Ambient temperature.